

Сила тока

Стабильная версия страницы проверена 20 февраля 2026.

Сила тока, также просто **ток** — скалярная [физическая величина](#), равная отношению [электрического заряда](#) dQ , прошедшего через определённую поверхность за бесконечно малый промежуток [времени](#) dt , к длительности этого промежутка^{[1][2][3]}:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

В качестве поверхности обычно рассматривается сечение проводника.

Выбор буквенного обозначения соответствует французскому названию величины ([фр.](#) *intensité du courant*); реже используется символ J .

Сила тока в [Международной системе единиц \(СИ\)](#) измеряется в [амперах](#) (обозначение: А), ампер является одной из семи [основных единиц СИ](#). 1 А = 1 Кл/с.

Сила тока	
I, J	
Размерность	
Единицы измерения	
СИ	А
Примечания	
скалярная величина	

Понятие силы тока широко используется в задачах [электротехники](#) и [схемотехники](#). Величина I входит в закон Ома для участка [цепи](#).

Несмотря на наличие слова «сила» в наименовании понятия, сила тока [не является силой](#) ни по смыслу, ни по размерности.

Сила тока и плотность тока

Сила тока связана с [плотностью тока](#) через соотношение

$$I = \int \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$

Точка означает [скалярное произведение](#), $d\vec{S}$ — векторный элемент площадки (элемент площади поверхности dS , домноженный на [единичный вектор нормали](#) к ней $\vec{e}_n$) а интегрирование выполняется по всей площади сечения. В простейшем случае, когда ток течёт равноплотно, а сечение перпендикулярно плотности тока (то есть $\vec{j} \parallel \vec{e}_n$) будет $I = jS$.

Силой тока чаще оперируют в технических приложениях, а плотностью тока — в физических задачах, посвящённых анализу поведения [носителей заряда](#).

Происхождение тока

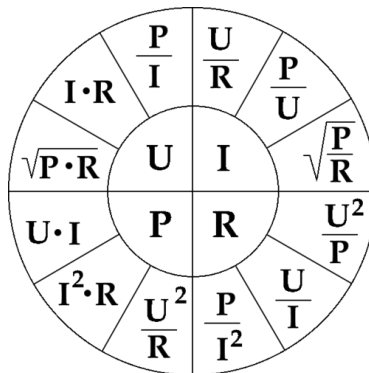
За протекание тока ответственно упорядоченное движение заряженных частиц, в роли которых обычно выступают **электроны**, **ионы** или **дырки**. Плотность тока представляет собой **плотность потока** этих частиц. Она зависит от их **заряда q** , **концентрации n** и средней скорости упорядоченного движения $\vec{v}_{av}$. Если наличествует только один сорт частиц, то^[4] $\vec{j} = qn\vec{v}_{av}$. Сила тока является **поток**ом вектора $\vec{j}$.

Постоянный и переменный ток

Если I не меняется со временем, ток называется **постоянным**, а при наличии зависимости $I(t)$ — переменным.

В случае **переменного тока** различают мгновенную силу тока $I = dQ/dt$, среднюю (за некоторый конечный промежуток времени Δt) силу тока $I_{av} = \Delta Q / \Delta t$, амплитудную (пиковую) силу тока I_m и **эффективную силу тока** (равную силе постоянного тока, который выделяет такую же мощность) $I_{eff} = (T^{-1} \int I^2(t) dt)^{1/2}$, где T — достаточно большое время интегрирования.

Закон Ома



U – Напряжение
 I – Сила тока
 P – Мощность
 R – Сопротивление

По закону **Ома** сила тока I для участка цепи пропорциональна приложенному к участку цепи **напряжению U** и обратно пропорциональна **сопротивлению R** проводника этого участка цепи:

$$I = \frac{U}{R}.$$

По закону Ома для полной цепи,

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r},$$

где r — [внутреннее сопротивление](#) источника [электродвижущей силы](#) ε .

[Мощность](#), выделяемая на омической нагрузке, рассчитывается как

$$P = UI.$$

Пользуясь законом Ома, её можно выразить через другие величины. На представленной здесь круговой диаграмме представлена взаимосвязь величин U , I , R и P .

Измерение силы тока

Для измерения силы тока используют специальный прибор — [амперметр](#) (для приборов, предназначенных для измерения малых токов, также используются названия миллиамперметр, микроамперметр, [гальванометр](#)). Его включают в разрыв цепи^[5] в том месте, где нужно измерить силу тока. Основные методы [измерения](#) силы тока: [магнитоэлектрический](#), [электромагнитный](#) и косвенный (путём измерения [вольтметром](#) напряжения на известном сопротивлении).

Примечания

1. [ФЭ, 1994](#), с. 496.
2. [БЭСФ, 1998](#), с. 677.
3. [Мякишев Г. Я.](#), Физика. 10 класс : учеб. для общеобразовательны. учреждений: базовый и просил. уровня. — 19-е изд.. — М.: Просвещение, 2010. — С. 290. — 366 с. — [ISBN 978-5-09-022776-6](#).
4. [Сивухин Д. В.](#) Общий курс физики. — М.: [Физматлит](#), 2004. — Т. III. Электричество. — С. 173—174. — 656 с. — [ISBN 5-9221-0227-3](#).
5. Силу переменного тока можно измерять без разрыва цепи с помощью измерительного прибора под названием [токоизмерительные клещи](#). Современные приборы такого типа могут измерять и силу постоянного тока.

Литература

- [Сивухин Д. В.](#) Общий курс физики. — М.: [Физматлит](#), 2004. — Т. III. Электричество. — С. 173—174. — 656 с. — [ISBN 5-9221-0227-3](#).
- Физическая энциклопедия. — Москва: [Советская энциклопедия](#), 1994. — Т. 4. — [ISBN 978-5-85270-087-2](#).
- Физика: большой энциклопедический словарь / А. М. Прохоров (ред.). — 4-е (репр.) изд.. — Москва: [Большая российская энциклопедия](#), 1998. — (Большие энциклопедические

словари). — [ISBN 978-5-85270-306-4](#).

Это заготовка статьи по физике. Помогите Википедии, дополнив её.

[Сообщить об ошибке](#)